ZADANIE B1

Wpływ protolizy na równowagi reakcji strąceniowych

Obliczanie rozpuszczalności soli trudnorozpuszczalnych na podstawie zależności wynikających tylko z iloczynu rozpuszczalności jest możliwe i nie prowadzi do dużych błędów tylko w przypadkach, gdy żaden z jonów trudnorozpuszczalnej soli nie wchodzi w inne reakcje. Często jony soli trudnorozpuszczalnych biorą jednak udział w różnych dodatkowych reakcjach, np. kompleksowania lub dysocjacji, które należy uwzględnić w obliczeniach.

W laboratorium przygotowano dwie sole: octan srebra oraz fluorek wapnia.

pK_{S0}(octan srebra) = 5,2, $pK_{S0}(CaF_2)$ = 10,5, pK_a(kwas octowy) = 4,8; pK_a(HF) = 3,2.

Polecenia:

a. Oblicz rozpuszczalność octanu srebra w wodzie bez uwzględnienia protolizy, a następnie z uwzględnieniem protolizy dla roztworu o pH=2,0.

b. Oblicz jakie będzie stężenie jonów wapnia w roztworze będącym w równowadze z osadem fluorku wapnia, dla trzech różnych wartości pH: 1. pH = 7,0; 2. pH = 5,0; 3 pH = 2,0. W którym przypadku skorzystanie z uproszczonego wzoru na rozpuszczalność, bez uwzględnienia protolizy, jest uzasadnione?

ROZWIĄZANIE ZADANIA B1

a.

$$CH_3COOAg \rightleftarrows CH_3COO^- + Ag^+$$

$$K_{S0} = [Ag^+][CH_3COO^-] = 10^{-5,2}$$

W przypadku braku reakcji jonów soli trudnorozpuszczalnej możemy podać prostą zależność pomiędzy iloczynem rozpuszczalności a rozpuszczalnością molową. Stężenie każdego z jonów soli o ogólnym wzorze M_mX_x równe jest rozpuszczalności molowej S pomnożonej przez współczynnik stechiometryczny danego jonu. Zgodnie z tym otrzymujemy ogólny wzór:

$$K_{S0} = [M]^m[X]^x = (mS)^m(xS)^x = m^m x^x S^{m+x}$$

$$S = (K_{S0}/m^m x^x)^{1/(m+x)}$$

A dla naszego przypadku:

$$S = (K_{S0})^{1/2} = 10^{-2,6} = 2,5 \cdot 10^{-3} \text{ mol/dm}^3$$

Jon octanowy jest jednak słabą, jednoprotonową zasadą, reagującą z wodą według równania:

$$CH_3COO^- + H_2O \rightleftarrows CH_3COOH + OH^-$$

które opisane jest stałą dysocjacji K_{b1}:

$$K_{b1} = \frac{[CH_3COOH][OH^-]}{[CH_3COO^-]}$$

Jeśli iloczyn rozpuszczalności octanu srebra opisany jest równaniem $K_{S0} = [Ag^+][CH_3COO^-]$, to rzeczywista rozpuszczalność molowa opisana jest wyrażeniami:

$$[Ag^+] = S$$

$$[CH_3COO^-] + [CH_3COOH] = S$$

Przekształcając to drugie równanie otrzymujemy:

$$S = [CH_3COO^-] + \frac{K_{b1}[CH_3COO^-]}{[OH^-]} = [CH_3COO^-]\left(1 + \frac{K_{b1}}{[OH^-]}\right) = [CH_3COO^-]\left(1 + \frac{[H^+]}{K_{a1}}\right)$$

$$[CH_3COO^-] = \frac{S}{1 + \frac{[H^+]}{K_{a1}}}$$

Podstawiając do równanie na K_{S0} otrzymujemy:

$$K_{S0} = S \cdot \left(\frac{S}{1 + \frac{[H^+]}{K_{a1}}}\right)$$

i ostatecznie:

$$S = \left(K_{S0} \cdot \left(1 + \frac{[H^+]}{K_{a1}}\right)\right)^{1/2}$$

$$S = (10^{-5,2} \cdot (1 + (10^{-2}/10^{-4,8})))^{1/2} = 0,063 \text{ mol/dm}^3$$

b. Stężenie sumaryczne wapnia jest równe stężeniu wszystkich form, w jakich może występować w równaniu $CaF_2 \rightleftarrows Ca^{2+} + 2F^-$

$K_{S0} = [Ca^{2+}][F^-]^2 = 10^{-10,5}$

Obliczmy rozpuszczalność bez uwzględnienia protolizy:

$$[Ca^{2+}] = S$$

$$[F^-] = 2S$$

$$K_{S0} = S(2S)^2 = 4S^3$$

$$S = (K_{S0}/4)^{1/3} = 2 \cdot 10^{-4} \text{ mol/dm}^3$$

Wzór na rozpuszczalność tej soli z uwzględnieniem protolizy jest analogiczny do punktu a). Ostatecznie wzór na K_{S0} można zapisać jako:

$$K_{S0} = 4S^3 \cdot \left(\frac{1}{1 + \frac{[\mathrm{H}^+]}{K_{\mathrm{a1}}}} \right)^2$$

Co oznacza, że wzór na *S* ma postać:

$$S = \left(\frac{K_{S0}}{4} \cdot \left(1 + \frac{[\mathrm{H}^+]}{K_{\mathrm{a1}}} \right)^2 \right)^{1/3}$$

Dla pH = 7,0:

$$S = \left(\frac{K_{S0}}{4} \cdot \left(1 + \frac{[\mathrm{H}^+]}{K_{\mathrm{a1}}} \right)^2 \right)^{1/3} = 2 \cdot 10^{-4}\ \mathrm{mol/dm^3}$$

Wartość rozpuszczalności soli przy uwzględnieniu protolizy dla pH = 7,0 jest identyczna jak wartość obliczona bez uwzględnienia protolizy. Wynika to z faktu, że dla pH = 7,0 ułamek $[H^+]/K_{a1}$ jest zaniedbywalnie mały we wzorze na *S*.

Dla pH = 5,0:

$$S = \left(\frac{K_{S0}}{4} \cdot \left(1 + \frac{[\mathrm{H}^+]}{K_{\mathrm{a1}}} \right)^2 \right)^{1/3} = 2 \cdot 10^{-4}\ \mathrm{mol/dm^3}$$

Wartość rozpuszczalności soli przy uwzględnieniu protolizy dla pH = 5,0 jest identyczna jak wartość obliczona bez uwzględnienia protolizy. Wynika to z faktu, że dla pH = 5,0 ułamek $[H^+]/K_{a1}$ jest zaniedbywalnie mały we wzorze na *S*.

Dla pH = 2,0:

$$S = \left(\frac{K_{S0}}{4} \cdot \left(1 + \frac{[\mathrm{H}^+]}{K_{\mathrm{a1}}} \right)^2 \right)^{1/3} = 1{,}3 \cdot 10^{-3}\ \mathrm{mol/dm^3}$$

Wartość rozpuszczalności soli przy uwzględnieniu protolizy dla pH = 2,0 jest różna niż wartość obliczona bez uwzględnienia protolizy.